Ejercicios de Tasas de Cambio Relacionadas

1. Una escalera de 13 m está apoyada contra una pared vertical. La parte inferior se aleja de la pared a 2 m/s. ¿Con qué rapidez baja la parte superior cuando la base está a 5 m de la pared?

   Respuesta:

   $$x^2 + y^2 = 169, \quad x = 5, \quad y = 12, \quad y' = -\frac{x}{y}x' = -\frac{5}{12}(2) = -\frac{5}{6} \text{ m/s}.$$

   La parte superior baja a $\frac{5}{6}$ m/s.

2. Se infla un globo esférico y su volumen aumenta a 100 cm^3/s. ¿Con qué rapidez aumenta el radio cuando el diámetro es 50 cm?

   Respuesta:

   $$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad V' = 4\pi r^2 r', \quad r = 25.$$
   $$r' = \frac{100}{4\pi(25)^2} = \frac{1}{25\pi} \text{ cm/s}.$$

3. Un depósito cónico invertido tiene radio superior 2 m y altura 4 m. Se bombea agua a 3 m^3/min. ¿Con qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 3 m de profundidad?

   Respuesta:

   $$\frac{r}{h} = \frac{2}{4} \implies r = \frac{h}{2}, \quad V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{\pi}{12}h^3.$$
   $$V' = \frac{\pi h^2}{4}h' \implies h' = \frac{4(3)}{\pi(3)^2} = \frac{4}{3\pi} \text{ m/min}.$$

4. Un hombre de 1.8 m se aleja de un poste de 6 m de altura a 1.2 m/s. Cuando está a 8 m del poste, determine: (a) la rapidez con que aumenta la longitud de su sombra; (b) la rapidez con que se mueve la punta de la sombra.

   Respuesta:

   $$\frac{x+s}{s} = \frac{6}{1.8} \implies s = \frac{3}{7}x.$$
   $$s' = \frac{3}{7}(1.2) = \frac{18}{35} \approx 0.514 \text{ m/s}.$$
   $$(x+s)' = \frac{10}{7}(1.2) = \frac{12}{7} \approx 1.714 \text{ m/s}.$$

5. El automóvil A se aleja hacia el este de una intersección a 70 km/h; el automóvil B se acerca hacia el norte a la misma intersección a 90 km/h. En cierto instante, A está a 0.6 km al este y B a 0.8 km al norte. ¿La distancia entre ellos aumenta o disminuye y a qué rapidez?

   Respuesta:

   $$z^2 = x^2 + y^2, \quad z = 1, \quad x' = 70, \quad y' = -90.$$
   $$z' = \frac{xx' + yy'}{z} = \frac{(0.6)(70) + (0.8)(-90)}{1} = -30 \text{ km/h}.$$

   La distancia disminuye a 30 km/h.

6. Un bote se jala hacia un muelle mediante una cuerda atada a la proa. La polea está 2 m por encima de la proa y la cuerda se recoge a 1.5 m/s. ¿Con qué rapidez se aproxima el bote al muelle cuando la cuerda mide 10 m?

   Respuesta:

$$L^2 = x^2 + 2^2, \quad L = 10, \quad x = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}.$$

$$2LL' = 2xx' \implies x' = \frac{L}{x}L' = \frac{10}{4\sqrt{6}}(-1.5) = -\frac{15}{4\sqrt{6}} \approx -1.531 \text{ m/s}.$$

   Se aproxima a 1.531 m/s.

7. Una mancha circular de aceite aumenta su radio a 0.8 m/min. Cuando el radio es 12 m, calcule la rapidez con que aumentan: (a) el área; (b) la circunferencia.

   Respuesta:

$$A = \pi r^2, \quad A' = 2\pi r r' = 2\pi(12)(0.8) = 19.2\pi \text{ m}^2/\text{min}.$$

$$C = 2\pi r, \quad C' = 2\pi r' = 1.6\pi \text{ m/min}.$$

8. Un globo se eleva verticalmente desde un punto que está a 100 m de un observador. El globo sube a 15 m/s. ¿Con qué rapidez cambia el ángulo de elevación cuando el globo está a 100 m de altura?

   Respuesta:

$$\tan\theta = \frac{h}{100}, \quad \sec^2\theta \cdot \theta' = \frac{1}{100}h'.$$

   Cuando $h = 100$, $\tan\theta = 1$, $\sec^2\theta = 2$:

$$\theta' = \frac{15}{100(2)} = 0.075 \text{ rad/s}.$$

9. Se descarga arena formando un cono cuya altura es siempre igual al radio de la base. La arena se descarga a 3 m^3/min. ¿Con qué rapidez aumenta la altura cuando esta es 3 m?

   Respuesta:

$$r = h, \quad V = \frac{1}{3}\pi h^3, \quad V' = \pi h^2 h'.$$

$$h' = \frac{3}{\pi(3)^2} = \frac{1}{3\pi} \text{ m/min}.$$

10. Un canal de 6 m de largo tiene extremos triangulares isósceles: 1 m de ancho en la parte superior y 0.5 m de altura. Se llena a 1.2 m^3/min. ¿Con qué rapidez sube el agua cuando su profundidad es 0.3 m?

    Respuesta: Por semejanza, $\frac{w}{h} = \frac{1}{0.5} = 2 \implies w = 2h$.

$$A = \frac{1}{2}wh = h^2, \quad V = 6h^2, \quad V' = 12hh'.$$

$$h' = \frac{1.2}{12(0.3)} = \frac{1}{3} \text{ m/min}.$$

11. Un rectángulo aumenta su largo a 8 cm/s y su ancho a 3 cm/s. Cuando el largo es 20 cm y el ancho 10 cm, calcule la rapidez con que aumentan: (a) el área; (b) la diagonal.

Respuesta:

$$A = Lw, \quad A' = Lw' + wL' = 20(3) + 10(8) = 140 \text{ cm}^2/\text{s}.$$

$$D = \sqrt{L^2 + w^2} = 10\sqrt{5}.$$

$$D' = \frac{LL' + ww'}{D} = \frac{20(8) + 10(3)}{10\sqrt{5}} = \frac{19}{\sqrt{5}} \text{ cm/s}.$$

12. Una bola de nieve se derrite de modo que su área superficial disminuye a 2 cm^2/min. ¿Con qué rapidez disminuye el diámetro cuando este es 12 cm?

Respuesta:

$$A = \pi D^2, \quad A' = 2\pi DD'.$$

$$D' = \frac{-2}{2\pi(12)} = -\frac{1}{12\pi} \text{ cm/min}.$$

El diámetro disminuye a $\frac{1}{12\pi}$ cm/min.

13. Un reflector está en el suelo a 10 m de una pared vertical. Gira de modo que el ángulo entre el haz y la perpendicular a la pared aumenta a 0.5 rad/min. ¿Con qué rapidez se mueve el punto iluminado sobre la pared cuando el ángulo es $\pi/4$?

Respuesta:

$$y = 10\tan\theta, \quad y' = 10\sec^2\theta \cdot \theta'.$$

En $\theta = \pi/4$, $\sec^2\theta = 2$:

$$y' = 10(2)(0.5) = 10 \text{ m/min}.$$

14. Un avión vuela horizontalmente a 3 km de altitud y a 600 km/h, y pasa directamente sobre una estación de radar. ¿Con qué rapidez aumenta la distancia del avión al radar cuando su distancia horizontal desde el punto sobre la estación es 4 km?

Respuesta:

$$z^2 = x^2 + 3^2, \quad x = 4, \quad z = 5, \quad x' = 600.$$

$$z' = \frac{x}{z}x' = \frac{4}{5}(600) = 480 \text{ km/h}.$$

15. Un cubo se expande de modo que su volumen aumenta a 24 cm^3/s. ¿Con qué rapidez aumenta su área superficial cuando la arista mide 4 cm?

Respuesta:

$$V = s^3, \quad V' = 3s^2s', \quad s' = \frac{24}{3(4)^2} = 0.5 \text{ cm/s}.$$

$$A = 6s^2, \quad A' = 12ss' = 12(4)(0.5) = 24 \text{ cm}^2/\text{s}.$$